

# Ejemplos de Requisitos Malos

Catalogo de defectos comunes en especificaciones de software

Knowledge Base | Agente de Analisis de Requisitos | IEEE 830 / BABOK v3

## Proposito de este documento

Este catalogo contiene ejemplos curados de requisitos defectuosos con su diagnosis y version corregida. El agente de analisis lo usa como referencia para identificar patrones de defecto similares en los requisitos generados. Cada ejemplo incluye el tipo de defecto, la razon tecnica del fallo y la version corregida con su justificacion.

## Como usar este documento en el RAG

El retriever filtra por metadata agente='analisis' para que solo el agente de analisis acceda a este contenido. La query de busqueda combina el texto del requisito con el termino 'defectos de calidad' para maximizar la relevancia de los resultados recuperados.

Ubicacion en el proyecto: data/knowledge\_base/analisis/ejemplos\_requisitos\_malos.pdf

## Resumen de defectos documentados

| Codig<br>o | Dimension       | Patron de defecto                 | Penalizacio<br>n |
|------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| CL-01      | Claridad        | Verbo ambiguo: gestionar          | -5 pts           |
| CL-02      | Claridad        | Cuantificador sin metrica: varios | -5 pts           |
| CL-03      | Claridad        | Pronombre ambiguo: este           | -5 pts           |
| CL-04      | Claridad        | Adjetivo subjetivo: amigable      | -5 pts           |
| CO-01      | Compleitud      | Sin actor definido                | -8 pts           |
| CO-02      | Compleitud      | Sin condicion de fallo            | -8 pts           |
| CO-03      | Compleitud      | Integracion sin contrato          | -8 pts           |
| VE-01      | Verificabilidad | Sin metrica de rendimiento        | -10 pts          |

|       |                        |                                |                |
|-------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| VE-02 | <b>Verificabilidad</b> | Disponibilidad sin porcentaje  | <b>-10 pts</b> |
| VE-03 | <b>Verificabilidad</b> | Seguridad sin especificacion   | <b>-10 pts</b> |
| AT-01 | <b>Atomicidad</b>      | Requisito compuesto con Y      | <b>-3 pts</b>  |
| AT-02 | <b>Atomicidad</b>      | Camino feliz y error mezclados | <b>-3 pts</b>  |
| AT-03 | <b>Atomicidad</b>      | RNF con multiple alcance       | <b>-3 pts</b>  |

### Distribucion por dimension

| Dimension       | Ejemplos | Penalizacion por issue | Impacto acumulado (3 issues) |
|-----------------|----------|------------------------|------------------------------|
| Claridad        | 4        | <b>-5 pts</b>          | <b>-15 pts</b>               |
| Compleitud      | 3        | <b>-8 pts</b>          | <b>-24 pts</b>               |
| Verificabilidad | 3        | <b>-10 pts</b>         | <b>-30 pts</b>               |
| Atomicidad      | 3        | <b>-3 pts</b>          | <b>-9 pts</b>                |

## Defectos de Claridad

Los defectos de claridad aparecen cuando el texto del requisito puede interpretarse de mas de una manera. Son los mas frecuentes y los que mas discusiones generan entre el equipo de desarrollo.

| CL-01   Claridad                                                                                                                              |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                    | Correcto                                                                                                                  |
| El sistema debera gestionar el perfil del usuario.                                                                                            | El usuario autenticado podra editar su nombre completo, correo electronico y foto de perfil desde la seccion 'Mi Cuenta'. |
| <i>Por que falla: El verbo 'gestionar' puede significar ver, editar, eliminar o cualquier combinacion. El lector no sabe que implementar.</i> | <i>Por que funciona: Tres campos concretos, un actor definido, una ubicacion especifica. No hay ambigüedad posible.</i>   |

  

| CL-02   Claridad                                                                                                               |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                     | Correcto                                                                                                       |
| El sistema debera mostrar varios resultados cuando el usuario realice una busqueda.                                            | El sistema mostrara un maximo de 20 resultados por pagina, ordenados por relevancia descendente.               |
| <i>Por que falla: 'Varios' no tiene definicion tecnica. Un desarrollador podria implementar 3, otro podria implementar 50.</i> | <i>Por que funciona: Metrica exacta (20), comportamiento de paginacion y criterio de orden bien definidos.</i> |

  

| CL-03   Claridad                                                                                                   |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                         | Correcto                                                                                                                                |
| El administrador creara el reporte y este se enviara al cliente.                                                   | El administrador creara el reporte. El sistema enviara automaticamente el reporte generado al correo del cliente en menos de 5 minutos. |
| <i>Por que falla: 'Este' puede referirse al reporte o al administrador. La oración es gramaticalmente ambigua.</i> | <i>Por que funciona: Dos oraciones atomicas. Cada actor y objeto esta nombrado explicitamente.</i>                                      |

| CL-04   Claridad                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                              | Correcto                                                                                                                                                            |
| La interfaz de usuario debera ser amigable e intuitiva para todos los usuarios.                                         | El 90% de los usuarios nuevos completaran el proceso de registro en menos de 3 minutos sin necesitar ayuda externa, medido en prueba con 20 usuarios no entrenados. |
| <i>Por que falla: Amigable e intuitiva son subjetivos. No existe prueba que pueda pasar o fallar con este criterio.</i> | <i>Por que funciona: Metrica objetiva, condicion de medicion y metodo de verificacion definidos.</i>                                                                |

## Defectos de Completitud

Los defectos de completitud ocurren cuando falta información necesaria para implementar el requisito. El desarrollador debe hacer suposiciones que deberían estar documentadas explícitamente.

| CO-01   Completitud                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                                  | Correcto                                                                                                                                                                |
| Se deberá enviar un correo de confirmación al completar la compra.                                                                                          | El sistema enviará un correo electrónico de confirmación al usuario comprador en menos de 60 segundos tras confirmar el pago, usando el correo registrado en su perfil. |
| <i>Por que falla: No se sabe quien envía el correo. Podría ser el sistema, un servicio externo, o un proceso manual. Tampoco se indica al destinatario.</i> | <i>Por que funciona: Actor (sistema), destinatario (usuario comprador), tiempo máximo (60s) y condición de disparo (pago confirmado) todos definidos.</i>               |

  

| CO-02   Completitud                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                | Correcto                                                                                                                                                                                                                   |
| El usuario podrá iniciar sesión con su correo y contraseña.                                                                               | El usuario podrá iniciar sesión con correo y contraseña. Si las credenciales son inválidas, el sistema mostrará el mensaje 'Usuario o contraseña incorrectos' y bloqueará la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. |
| <i>Por que falla: No especifica que ocurre si las credenciales son incorrectas, si la cuenta está bloqueada o si hay un error de red.</i> | <i>Por que funciona: Incluye el flujo de error, el mensaje exacto y la política de bloqueo.</i>                                                                                                                            |

  

| CO-03   Completitud                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                                              | Correcto                                                                                                                                                                                                  |
| El sistema se integrará con la pasarela de pagos para procesar transacciones.                                                                                           | El sistema se integrará con Stripe API v3 para procesar pagos con tarjeta. En caso de fallo de la API, el sistema reintentará 3 veces con backoff exponencial y mostrará el error al usuario si persiste. |
| <i>Por que falla: No especifica que pasarela, que protocolo, que campos se intercambian, que ocurre ante un fallo de la pasarela ni como se manejan los reembolsos.</i> | <i>Por que funciona: Proveedor, versión de API, comportamiento ante fallo y política de reintento definidos.</i>                                                                                          |

## Defectos de Verificabilidad

Los defectos de verificabilidad son los mas costosos: si un requisito no puede verificarse, QA no puede escribir un caso de prueba y el equipo no puede saber si el software cumple el objetivo.

| VE-01   Verificabilidad                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                          | Correcto                                                                                                                                                        |
| El sistema debera ser rapido y tener un buen tiempo de respuesta.                                                                                   | El sistema respondera el 95% de las consultas de busqueda en menos de 2 segundos, medido bajo una carga de 500 usuarios concurrentes en hardware de produccion. |
| <i>Por que falla: Rapido y buen tiempo de respuesta no tienen definicion tecnica. No existe caso de prueba que pueda fallar con este requisito.</i> | <i>Por que funciona: Percentil (95%), tiempo maximo (2s), condicion de carga (500 usuarios) y contexto de medicion definidos.</i>                               |

| VE-02   Verificabilidad                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                                                 | Correcto                                                                                                                                               |
| El sistema debera tener alta disponibilidad y estar siempre en linea.                                                                                                      | El sistema tendra una disponibilidad del 99.5% mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programadas los domingos entre las 02:00 y las 04:00 UTC. |
| <i>Por que falla: Alta disponibilidad y siempre en linea son imposibles de verificar. Siempre en linea implicaria 100% de uptime, lo cual es fisicamente inalcanzable.</i> | <i>Por que funciona: Porcentaje exacto, periodo de medicion y exclusiones explicitas. Calculable con logs de monitoreo.</i>                            |

| VE-03   Verificabilidad                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                      | Correcto                                                                                                                                                                |
| El sistema debera ser seguro y proteger los datos del usuario.                                                                  | El sistema almacenara contraseñas usando bcrypt con factor de coste 12. Las comunicaciones usaran TLS 1.3. Los tokens de sesion expiraran tras 24 horas de inactividad. |
| <i>Por que falla: Seguro no tiene definicion tecnica. Cualquier implementacion podria argumentar que cumple este requisito.</i> | <i>Por que funciona: Tres controles de seguridad especificos, cada uno verificable en una auditoria de codigo o de red.</i>                                             |

## Defectos de Atomicidad

Los defectos de atomicidad generan problemas de trazabilidad y estimacion. Un requisito compuesto no puede asignarse a un solo desarrollador ni estimarse con precision.

| AT-01   Atomicidad                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                                | Correcto                                                                                                                                                                                                                                            |
| El usuario podra registrarse con su correo y tambien podra iniciar sesion con Google y ademas podra recuperar su contrasena por correo.                   | RF-01: El usuario podra registrarse con correo y contrasena.<br>RF-02: El usuario podra iniciar sesion usando su cuenta de Google (OAuth 2.0).<br>RF-03: El usuario podra solicitar un enlace de recuperacion de contrasena a su correo registrado. |
| <i>Por que falla: Tres funcionalidades completamente distintas en un solo requisito. Cada una requiere su propio diseño, desarrollo y caso de prueba.</i> | <i>Por que funciona: Tres requisitos atomicos, cada uno implementable y testeable de forma independiente.</i>                                                                                                                                       |

| AT-02   Atomicidad                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                           | Correcto                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El sistema procesara el pago y si falla mostrara un error y reintentara y notificara al administrador.                                               | RF-15: El sistema procesara el pago a traves de la pasarela.<br>RF-16: Si el pago falla, el sistema mostrara al usuario el motivo del error.<br>RF-17: El sistema reintentara el pago automaticamente hasta 3 veces.<br>RF-18: Tras 3 fallos consecutivos, el sistema notificara al administrador por correo. |
| <i>Por que falla: Cuatro comportamientos distintos en una sola oracion. La conjuncion Y encadena acciones que deberian ser requisitos separados.</i> | <i>Por que funciona: Cuatro requisitos atomicos con trazabilidad individual.</i>                                                                                                                                                                                                                              |

| AT-03   Atomicidad                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incorrecto                                                                                                                                               | Correcto                                                                                                                                                                                                                                            |
| El sistema debera ser rapido, seguro y escalable para todos los modulos.                                                                                 | RNF-01: El modulo de busqueda respondera en menos de 2s bajo 500 usuarios.<br>RNF-02: Todas las comunicaciones usaran TLS 1.3 y tokens JWT.<br>RNF-03: La arquitectura soportara escalar horizontalmente hasta 10 instancias sin cambios de codigo. |
| <i>Por que falla: Tres atributos de calidad distintos (rendimiento, seguridad, escalabilidad) sin metrica y aplicados vagamente a todos los modulos.</i> | <i>Por que funciona: Tres RNF con metrica concreta, alcance especifico y tecnologia o valor verificable.</i>                                                                                                                                        |



## Guia rapida de deteccion

Señales de alerta que el agente busca en el texto de cada requisito:

| Señal de alerta                              | Dimension afectada | Accion sugerida                        |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| gestionar, manejar, procesar, soportar       | Claridad           | Especificar la accion concreta         |
| varios, muchos, frecuente, a menudo          | Claridad           | Reemplazar con valor numerico          |
| rapido, seguro, robusto, escalable (siempre) | Verificabilidad    | Agregar metrica y contexto de medicion |
| ... y ademas ..., tambien debera ...         | Atomicidad         | Dividir en requisitos independientes   |
| sin sujeto explicito (Se debera, Debe)       | Compleitud         | Definir el actor responsable           |
| sin condicion de fallo o error               | Compleitud         | Agregar flujos alternativos            |
| siempre, nunca, 100%, en todo momento        | Verificabilidad    | Reemplazar con porcentaje realista     |
| se integrara con [sistema] (sin protocolo)   | Compleitud         | Especificar API, protocolo y contrato  |

## Referencias

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- ISO/IEC 29148:2018: Systems and software engineering, Requirements engineering
- BABOK v3: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge, IIBA 2015
- Wiegers, K. & Beatty, J. (2013). Software Requirements (3rd ed.). Microsoft Press